

Power BI - Expertise DAX - Contextes, patterns et calculs industrialisés

Ref. PBI-DAX

1 jour (7h00) | ★★★★★ 4,6/5 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Formations Informatique > Data > BI - Microsoft Power BI

Contenu mis à jour le 04/02/2026. Document téléchargé le 21/04/2026.

Public concerné

Data Analysts confirmés, responsables de projets Power BI et consultants BI.

Prérequis

Avoir suivi le cours PBI-PE "Power BI - Perfectionnement et fonctions DAX" et avoir mis en pratique la formation ou être capable de créer des mesures DAX, d'utiliser la fonction CALCULATE et de comprendre les notions de contexte de ligne et de filtre.

Objectifs de formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Consolider votre compréhension des contextes DAX
- Concevoir des mesures avancées et fiables répondant à des cas métier complexes
- Exploiter les fonctions DAX avancées de filtrage et de Time Intelligence
- Utiliser des patterns DAX réutilisables (comparaisons, cumul, part de total, classement)
- Centraliser et maintenir les calculs grâce aux Calculation Groups
- Améliorer la productivité et la maintenabilité du DAX à l'aide du mode texte (PBIP / TMDL) et de l'Intelligence Artificielle (IA).

Programme de votre formation



M2I START

Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

- Positionnement initial de l'apprenant par rapport aux objectifs
- Définition des priorités et des objectifs personnels de l'apprenant
- Vidéos de mise en situation
- Accès au Chat interactif myM2I pour interagir avec les membres de son groupe



M2I LIVE ¹

Programme

Jour 1 - Matin

Consolider les notions essentielles de contexte

- Rappels ciblés :
 - Contexte de ligne
 - Contexte de filtre

Transition de contexte

- Vérification des acquis et erreurs courantes
- Pourquoi certaines mesures "semblent fonctionner" mais sont incorrectes

Contrôler le filtre avec CALCULATE

- Fonctionnement réel de CALCULATE
- Ordre d'évaluation des filtres
- Fonctions clés :
 - ALL, ALLSELECTED, REMOVEFILTERS
 - VALUES, SELECTEDVALUE
- Utilisation avancée de FILTER()
 - Créer des tables virtuelles avec la fonction FILTER

Modifier le comportement des relations

- Fonction DAX CROSSFILTER
- Cas d'usage réels :
 - Relations multiples
 - Analyses comparées
 - Scénarios métier spécifiques

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

- Corriger des mesures retournant des totaux incohérents
- Mettre en oeuvre CROSSFILTER dans un cas d'analyse métier

Jour 1 - Après-midi

Time Intelligence avancée

- Limites des fonctions standards
- Utilisation de :
 - DATESBETWEEN
 - DATESINPERIOD
 - DATEADD
 - PARALLELPERIOD
- Cas d'usage :
 - Périodes glissantes
 - Comparaisons personnalisées
 - Cumul métier spécifique

Patterns DAX avancés

- Comparaison N / N-1
- Part de total dynamique
- Classements évolutifs avec RANKX
- Gestion des totaux et sous-totaux complexes
- Utilisation de ISINSCOPE pour adapter les calculs au niveau d'analyse

Centraliser les calculs avec les groupes de calculs

- Principe et intérêts
- Réduction de la duplication des mesures
- Cas d'usage typiques :
 - Time Intelligence
 - Variations
 - Scénarios "what-if"

Industrialiser et maintenir le DAX

- Organisation et conventions de nommage
- Introduction au travail en mode texte :
 - PBIP
 - Vue TMDL
- Renommer et refactoriser des mesures à grande échelle

IA et productivité du développeur DAX

- Utiliser l'Intelligence Artificielle (IA) pour :
 - Comprendre un calcul existant
 - Proposer une version optimisée
 - Refactoriser des mesures
 - Générer ou ajuster des Calculation Groups
 - Documenter son projet plus rapidement
- Bonnes pratiques et limites de l'IA sur le DAX

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

- Créer un Calculation Group pour la Time Intelligence
- Refactoriser des mesures via le mode texte et l'IA



M2I BOOST

Réactivation et approfondissement des acquis en situation de travail.

- 30 jours d'accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ²
- Ressources Boosters (Abonnement au M2I'Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d'actualité...)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

- Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour certains cours de l'offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
- Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
- Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

*** ratio variable selon le cours suivi*

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Modalités d'évaluation des acquis

- En cours de formation, par des exercices pratiques
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation

Accessibilité de la formation

Le groupe M2i s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations M2i sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme. Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation. Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.

1. Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d'une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.

Scannez ce code pour consulter le programme en ligne et vous inscrire

